

Avaliando LLMs para a Língua Guarani: Uma análise Comparativa pela Preservação e Revitalização Linguística

1

Abstract. *The development of Artificial Intelligence is transforming the way people interact with technology. Everywhere, there is a surge of trained models readily available for use. Faced with the challenges experienced by Indigenous communities—especially the preservation of language and cultural traditions—there emerges an opportunity to use AI, such as the LLaMA model, to support the teaching and preservation of Indigenous languages and cultures. This study explores the use of LLaMA in the development of a bilingual virtual assistant (Guarani–Portuguese) dedicated to the Guarani language and traditions, with the goal of supporting the education of children and young people, focusing on the Tekoha Añetete and Tekoha Itamarã villages, located in Diamante do Oeste, Paraná. **keywords:** Artificial Intelligence; LLaMA Model; Bilingual Virtual Assistant; Guarani Language; Indigenous Education; Language Preservation; Cultural Traditions; Natural Language Processing; Tekoha Añetete; Tekoha Itamarã; Guarani–Portuguese Translation; Low-Resource Languages; AI for Social Impact; Indigenous Communities; Educational Technology.*

Abstract. *O desenvolvimento da Inteligência Artificial está modificando a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Em todos os lugares, há uma enxurrada de modelos treinados e disponíveis para uso. Diante dos desafios enfrentados pelas comunidades indígenas, em especial a preservação da língua e das tradições culturais, surge a oportunidade de utilizar a IA, como o modelo LLaMA, no ensino e na preservação da língua e cultura indígena [Deferia 2024]. Este estudo explora o uso do LLaMA no desenvolvimento de um assistente virtual bilíngue (Guarani-Português) dedicado à língua e às tradições Guarani com o objetivo de apoiar o ensino de crianças e jovens, com foco nas aldeias Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã, localizadas em Diamante do Oeste, Paraná [Cabral 2016, Kühl 2013]. **Palavras-chave:** Inteligência Artificial; Modelo LLaMA; Assistente Virtual Bilíngue; Língua Guarani; Educação Indígena; Preservação Linguística; Tradições Culturais; Processamento de Linguagem Natural; Tekoha Añetete; Tekoha Itamarã; Tradução Guarani–Português; Línguas de Baixo Recurso; IA para Impacto Social; Comunidades Indígenas; Tecnologia Educacional.*

1. Introdução

As aldeias Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã, situadas em Diamante do Oeste, PR, são espaços de preservação da cultura e da língua Guarani, fundamentais para a identidade das comunidades Guarani Nandeva e Mbya [Mendonça and Sella 2019]. A língua Guarani é aprendida desde cedo em casa, enquanto o português é introduzido na escola a partir dos 4 ou 5 anos [FUNAI – Fundação Nacional do Índio 2018]. As escolas locais são bilíngues,

com o objetivo de preservar o idioma nativo e preparar os jovens para a convivência com a sociedade mais ampla [IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2023].

Entretanto, o acesso às tecnologias educacionais baseadas em inteligência artificial (IA) é limitado nessas comunidades, o que aumenta a desigualdade em relação às escolas urbanas [Isotani et al. 2023]. Modelos de linguagem como o LLaMA podem contribuir significativamente para o registro e o ensino da língua Guarani. Iniciativas como o IndT5 [Nagoudi et al. 2021] e o uso de corpora sintéticos são alternativas promissoras para superar a escassez de dados em línguas indígenas [Lucas et al. 2024].

Diante disso, o projeto propõe o desenvolvimento de um assistente virtual bilíngue (Guarani-Português), treinado com LLaMA, para apoiar o ensino da língua Guarani e integrar o saber tradicional às tecnologias emergentes, contribuindo para a valorização e preservação cultural nas aldeias [Mota and Assis 2008].

2. Materiais e Métodos

O projeto seguiu as etapas de pesquisa, coleta de dados, desenvolvimento de arquitetura, treinamento do modelo, construção do assistente e validação [de Souza Oliveira and Maciel 2016].

A coleta de dados foi realizada com professores e alunos indígenas da UNILA, em Foz do Iguaçu. Foram reunidas palavras e frases do cotidiano, organizadas em categorias temáticas, totalizando centenas de exemplos em Guarani. Para isso, foi criada uma página web interativa para capturar gravações de áudio, respeitando a oralidade da língua [FUNAI – Fundação Nacional do Índio 2016].

O modelo foi treinado no Google Colab usando PyTorch e Hugging Face Transformers, com dados estruturados em arquivos JSON no formato de aprendizado supervisionado. Foram utilizados modelos abertos como Phi-2, Phi-3-mini e TinyLlama. A versão inicial do assistente oferece interação por texto e voz, tradução automática, narração de histórias e explicações culturais.

Para a conversão de texto em fala (TTS), foi usado o modelo facebook/mms-tts-grn, da Meta AI, permitindo síntese de voz natural em Guarani, mesmo com infraestrutura limitada. A validação do assistente será feita por professores indígenas e universidades envolvidas, para garantir o alinhamento com os saberes e valores culturais do povo Guarani [Mendonça and Sella 2019].

3. Resultados

Os resultados da pesquisa demonstram a viabilidade do uso de modelos de linguagem de pequeno porte em tarefas de geração textual em Guarani, uma língua de baixa representação. Foram analisados três modelos: Phi-2, Phi-3-mini e TinyLlama. A curva de perda (loss) ao longo do treinamento revelou que o modelo TinyLlama apresentou uma queda mais rápida e uma estabilização mais eficiente, sugerindo bom desempenho em contextos com recursos computacionais limitados. Fig 1

O modelo Phi-3-mini também se mostrou consistente, enquanto o Phi-2 apresentou maior variabilidade durante o processo de aprendizado.

Nas métricas de avaliação textual — BLEU, ROUGE, BERTScore e Fuzzy Matching — o modelo Phi-3-mini obteve os melhores resultados em todas as catego-

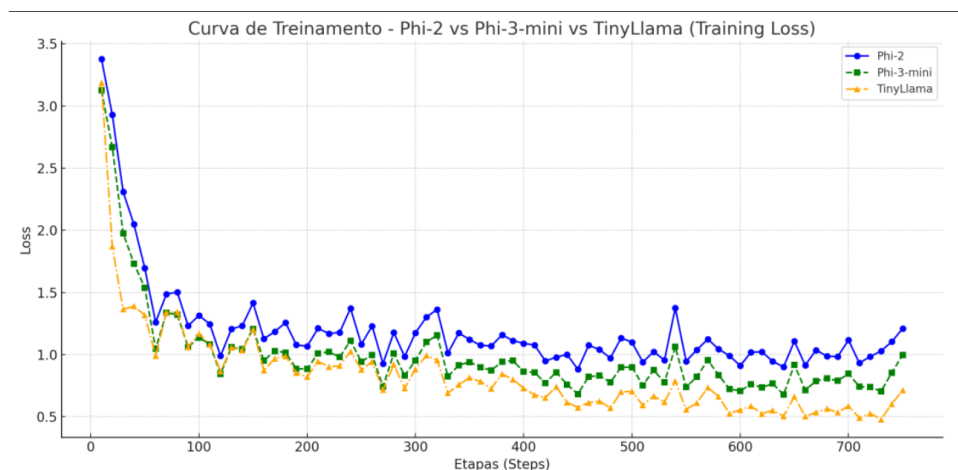


Figura 1. Curva de Loss – Phi-2 vs Phi-3-mini vs TinyLlama

rias, indicando maior precisão lexical, semelhança semântica e fidelidade aproximada ao conteúdo esperado. Ainda que os valores numéricos sejam baixos, o desempenho é considerado positivo, dado o desafio de lidar com uma língua pouco representada e com escassez de dados [Lucas et al. 2024]. Os modelos demonstraram sinais claros de aprendizado linguístico, com destaque para o Phi-3-mini, que mostrou maior capacidade de adaptação ao contexto cultural Guarani. Os resultados detalhados podem ser observados na Tabela 1

Tabela 1. Desempenho de Geração de Texto: Métricas BLEU, ROUGE, BERTScore e Fuzzy Matching

Métrica	Phi-2	Phi-3-mini	TinyLlama
BLEU	0,167	0,170	0,151
ROUGE-1	0,0021	0,0212	0,0018
ROUGE-L	0,0021	0,0214	0,0018
BERTScore	0,5510	0,5714	0,5530
Fuzzy Matching	11,37%	12,21%	10,97%

Em relação à síntese de voz (TTS), embora o modelo facebook/mms-tts-grn tenha apresentado qualidade satisfatória na conversão de texto em áudio, sua aplicação prática foi limitada. Isso ocorreu devido ao desempenho ainda insuficiente dos modelos de linguagem na geração textual, o que comprometeu a clareza e a coerência das falas sintetizadas. Por isso, a funcionalidade de voz permanece restrita a testes experimentais até que a qualidade textual seja aprimorada.

Em síntese, os resultados apontam para o potencial de uso de modelos leves de linguagem na preservação de línguas indígenas, desde que combinados com abordagens culturalmente sensíveis e estratégias de refinamento contínuo [Nagoudi et al. 2021].

4. Considerações Finais

Como considerações finais, é importante destacar que a pesquisa enfrentou desafios significativos, especialmente relacionados à escassez de dados e à complexidade semântica da língua Guarani, aspectos também observados por [Díaz et al. 2025] em seus estudos com o Guarani-Jopara. Esses obstáculos evidenciam a dificuldade de adaptar modelos de linguagem para contextos culturais e linguísticos específicos, principalmente em línguas de baixa representação.

Apesar disso, os resultados obtidos são promissores: os modelos analisados apresentaram sinais claros de aprendizado linguístico, com destaque para o Phi-3-mini, que se mostrou o mais consistente em todas as métricas de avaliação. Isso demonstra o potencial da inteligência artificial como ferramenta de apoio à preservação cultural e linguística, desde que acompanhada de estratégias específicas de adaptação e validação junto às comunidades envolvidas [Deferia 2024, Cabral 2016].

Referências

- Cabral, A. C. B. (2016). Os guarani – o tempo das andanças acabou? conflitos entre ficar e partir. Dissertação (mestrado em ciências sociais), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo. Acesso em: 17 maio 2025.
- de Souza Oliveira, M. and Maciel, A. M. A. (2016). Proposta de arquitetura utilizando o paradigma soa para o avatar educação. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, 3(1).
- Deferia, B. (2024). Uso y aplicación de la inteligencia artificial en el entorno educativo indígena. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4):10805–10812. Acesso em: 01 maio 2025.
- Díaz, R., Díaz, D., Díaz, E., Ruiz-Olazar, M., and Torales, M. A. (2025). Building a large language model for guarani-jopara? methodology, challenges, and preliminary results. Acesso em: 2 maio 2025.
- FUNAI – Fundação Nacional do Índio (2016). *Lições de gramática Nhandewa-Guarani*. Curt Nimuendajú, Campinas, SP.
- FUNAI – Fundação Nacional do Índio (2018). *Lições de gramática Nhandewa/Tupi-Guarani*. FUNAI, Brasília, DF.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2023). Censo demográfico 2022: população residente em territórios indígenas por sexo e idade – resultados do universo. tabela 03. Acesso em: 18 maio 2025.
- Isotani, S. et al. (2023). Chatgpt pode ser aliado no processo de ensino-aprendizagem, avalia especialista. Depoimento a Elton Alisson.
- Kühl, G. E. S. (2013). Etno-história guarani e a construção do espaço a partir da arquitetura: um estudo de caso na aldeia tekoha añetete. Dissertação (mestrado em sociedade, cultura e fronteiras), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu.
- Lucas, A., Baladón, A., Pardiñas, V., Agüero-Torales, M., Góngora, S., and Chiruzzo, L. (2024). Grammar-based data augmentation for low-resource languages: The case of guarani-spanish neural machine translation. In *Proceedings of the Conference of the*

North American Chapter of the Association for Computational Linguistics, volume 1, pages 6385–6397, Mexico City. Association for Computational Linguistics. Acesso em: 01 maio 2025.

Mendonça, S. C. P. and Sella, A. F. (2019). Atitudes linguísticas: estudo de falas de mulheres indígenas na aldeia guarani tekoha añetete. *Signum: Estudos da Linguagem*, 22(2):92–113. Acesso em: 18 maio 2025.

Mota, L. T. and Assis, V. S. (2008). *Populações Indígenas no Brasil: Histórias, Culturas e relações intelectuais*. [s.n.], Maringá.

Nagoudi, E. M. B., Chen, W.-R., Abdul-Mageed, M., and Cavusoglu, H. (2021). Indt5: A text-to-text transformer for 10 indigenous languages. Acesso em: 01 maio 2025.